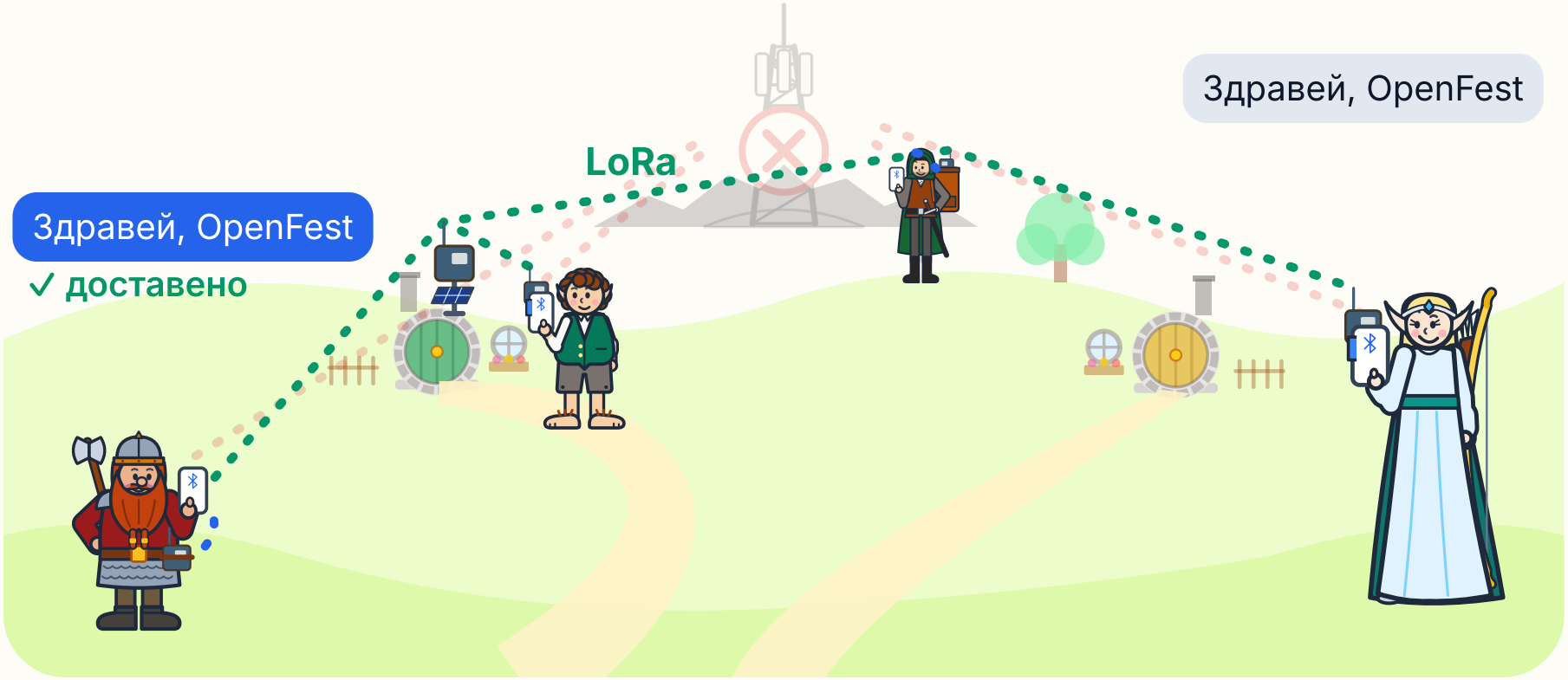
Връзка без оператор

Meshtastic · MeshCore · Reticulum

Илиян Петков / dojobits



OpenFest 2026


Здравей, OpenFest
✓ доставено
LoRa
Здравей, OpenFest

dojobits

Iliyan Petkov



iliyan-s-petkov

@Iliyan-s-petkov

kubestronaut

aws certified Machine Learning Engineer ASSOCIATE

Prometheus CERTIFIED ASSOCIATE

https://dojobits.io

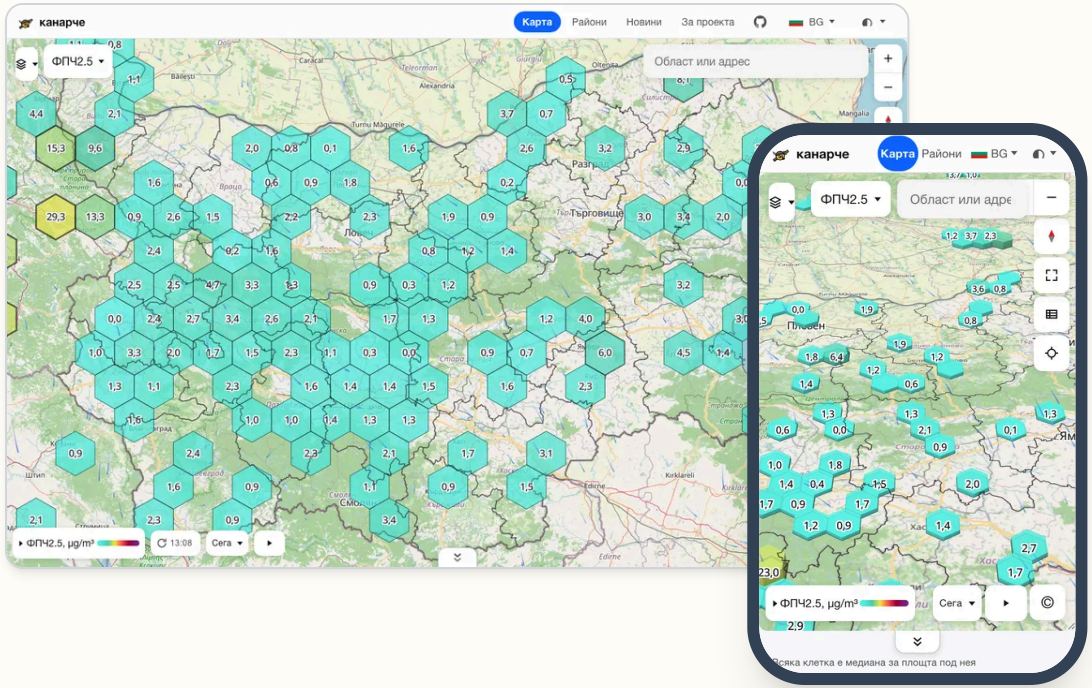
Valentin Hristev



valentin-hristev

@vhristev

Канарче

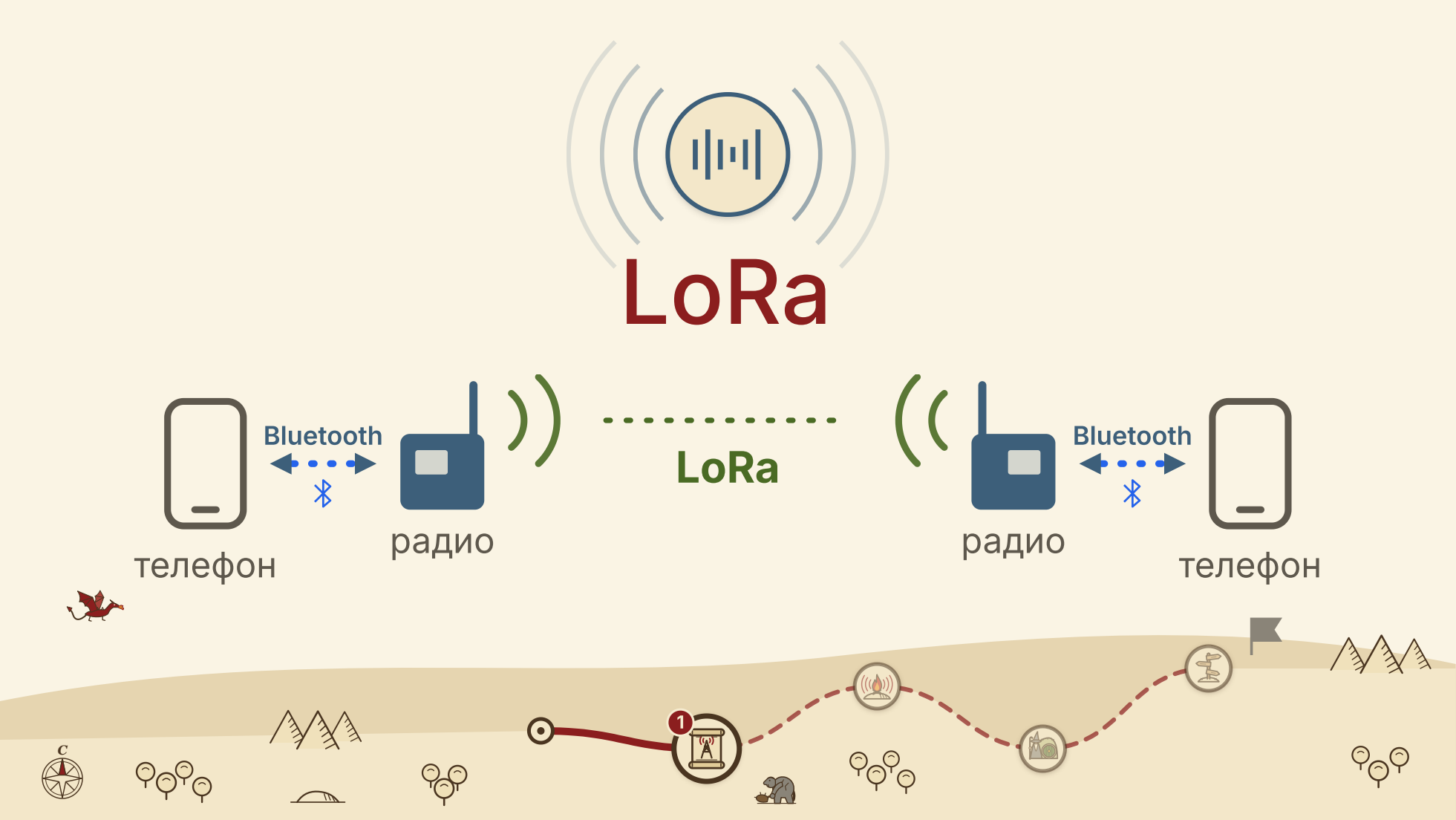




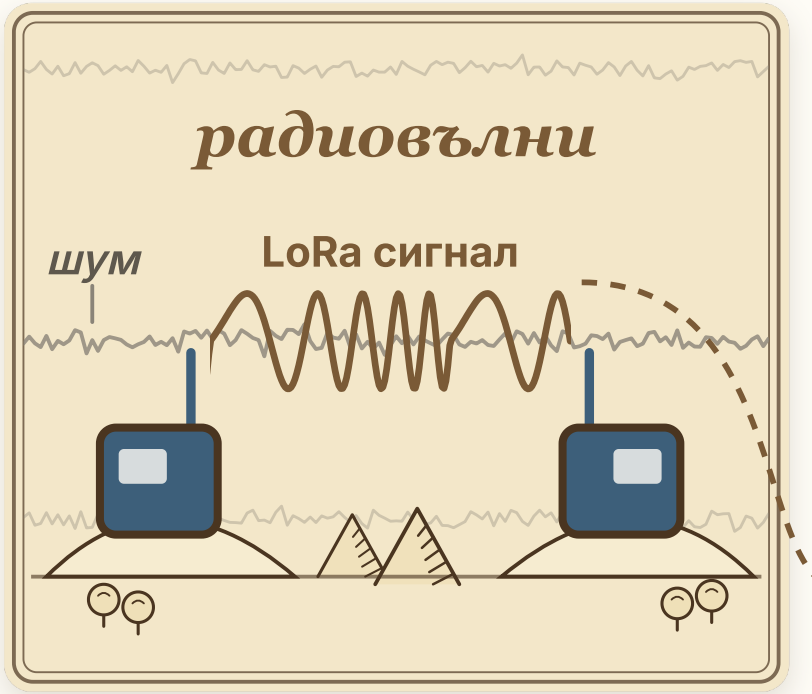
kanarche.eu

Хостинг: Hostellation · hostellation.com


С
Какво е LoRa?
Как работи?
Как да се свържем?
Как да започна?
1
2
3
4


LoRa
Bluetooth
телефон
радио
LoRa
радио
Bluetooth
телефон

Какво е LoRa



Приложение
вид съдържание
IoT
съобщения
телеметрия

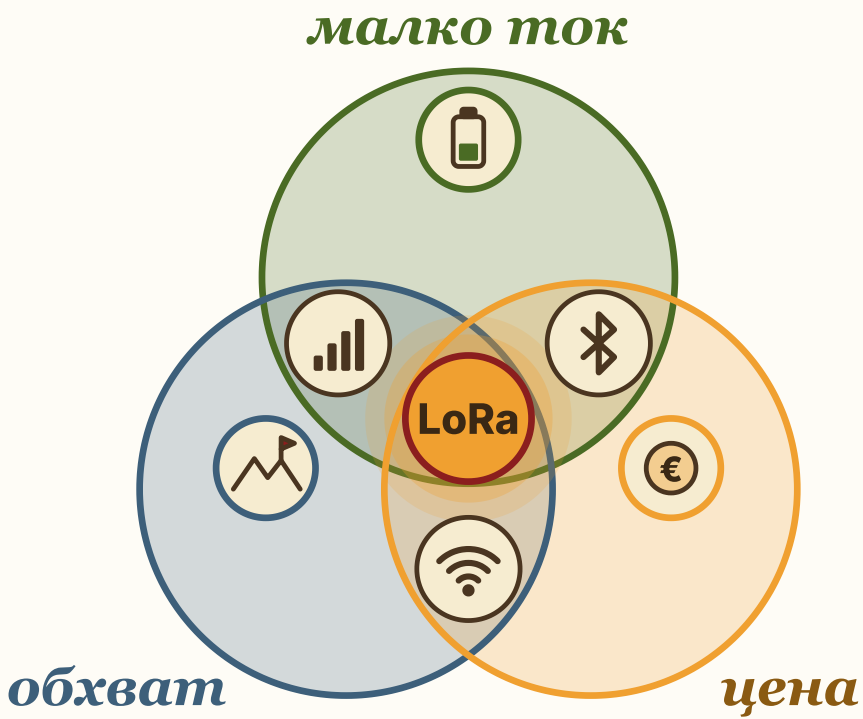
Мрежа
технология
Meshtastic
MeshCore
Reticulum
LoRaWAN

Радиовълни
физически слой
LoRa

История на LoRa



От какво се нуждае IoT



Bluetooth
× малък обхват

Wi-Fi
× висока консумация

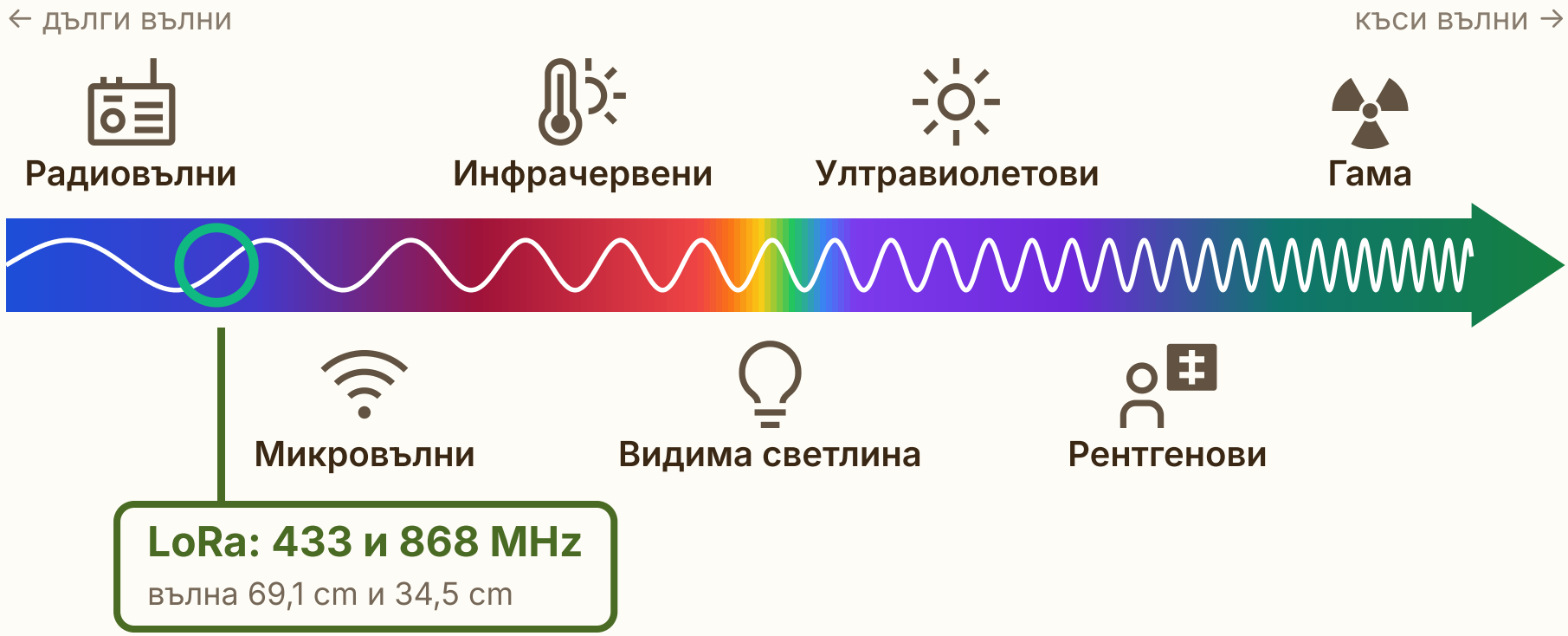
LTE / 5G
× SIM и абонамент

LoRa покрива и трите

Как работи?



Електромагнитният спектър

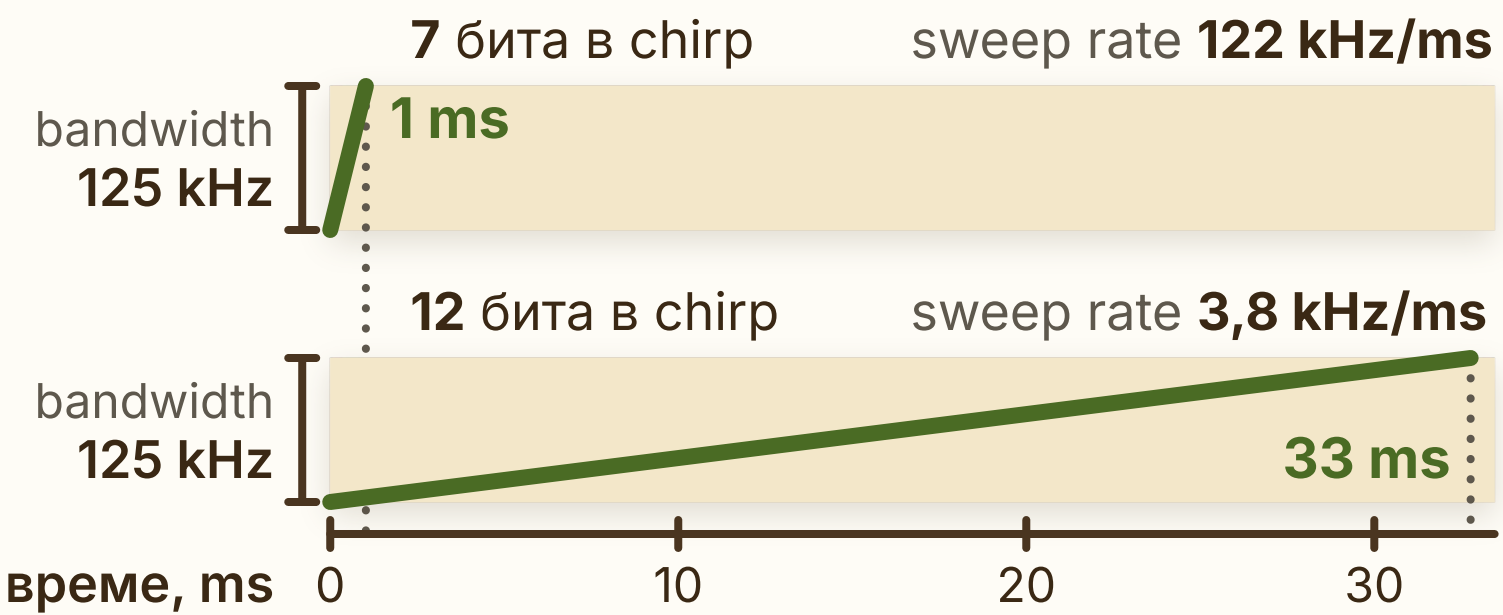


AM, FM и FSK

AM FM FSK

Chirp модулация

Spreading factor: SF7 и SF12



Какво са dB, dBm и dBi

dB

колко пъти

$$dB = 10 \cdot \log_{10}(P_2 / P_1)$$



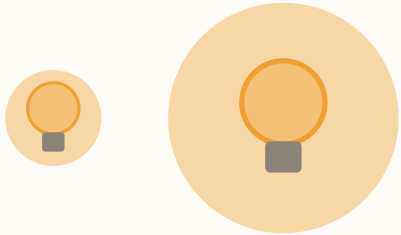
×2 = +3 dB



×10 = +10 dB

dBm

колко силно

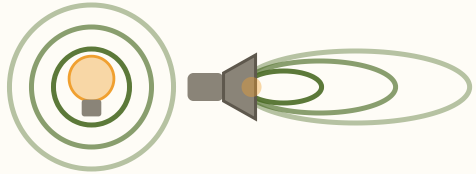


1 mW
= 0 dBm

25 mW
= 14 dBm

dBi

накъде



крушка
0 dBi

фенерче
+5 dBi
≈ 3× напред

Какви антени ползваме



Камшична

идва с платката

2–3 dBi

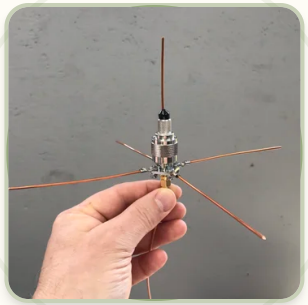
¼ вълна ≈ 8,6 cm



Печатна антена

вътре в кутията

до 2 dBi



GP антена

направи си сам

2–3 dBi



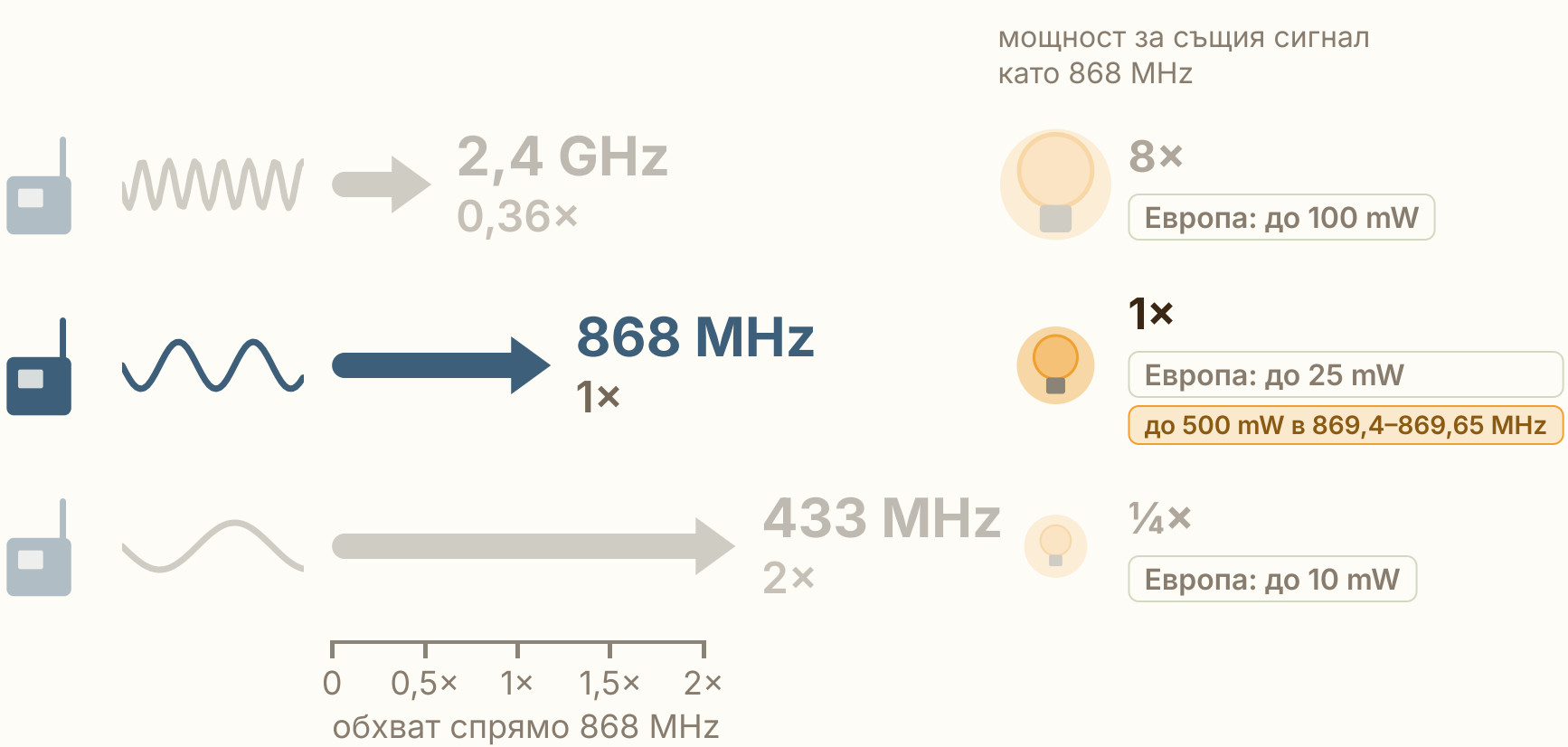
Стъклопластова

на покрива

5–8 dBi

Снимки: Chiffre01 (CC0, Wikimedia Commons) · © RAKwireless, M0AWS (All rights reserved)

Честота, обхват и мощност



Защо в Европа ползваме 868 MHz

Мощност



500 mW
869,4–869,65 MHz



10 mW
433 MHz

≈ 3,5× по-далеч +17 dB − 6 dB = +11 dB

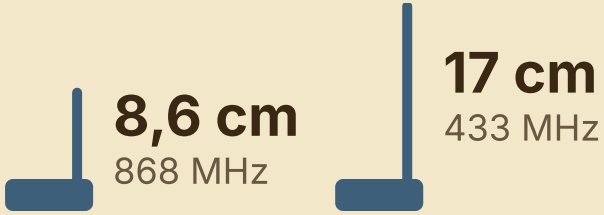
Заетост на 433

433 

868 

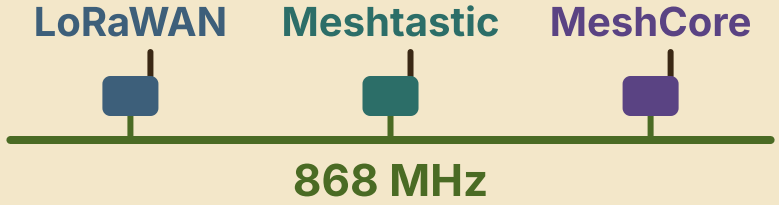
любителска лента: **430–440 MHz**

Антена



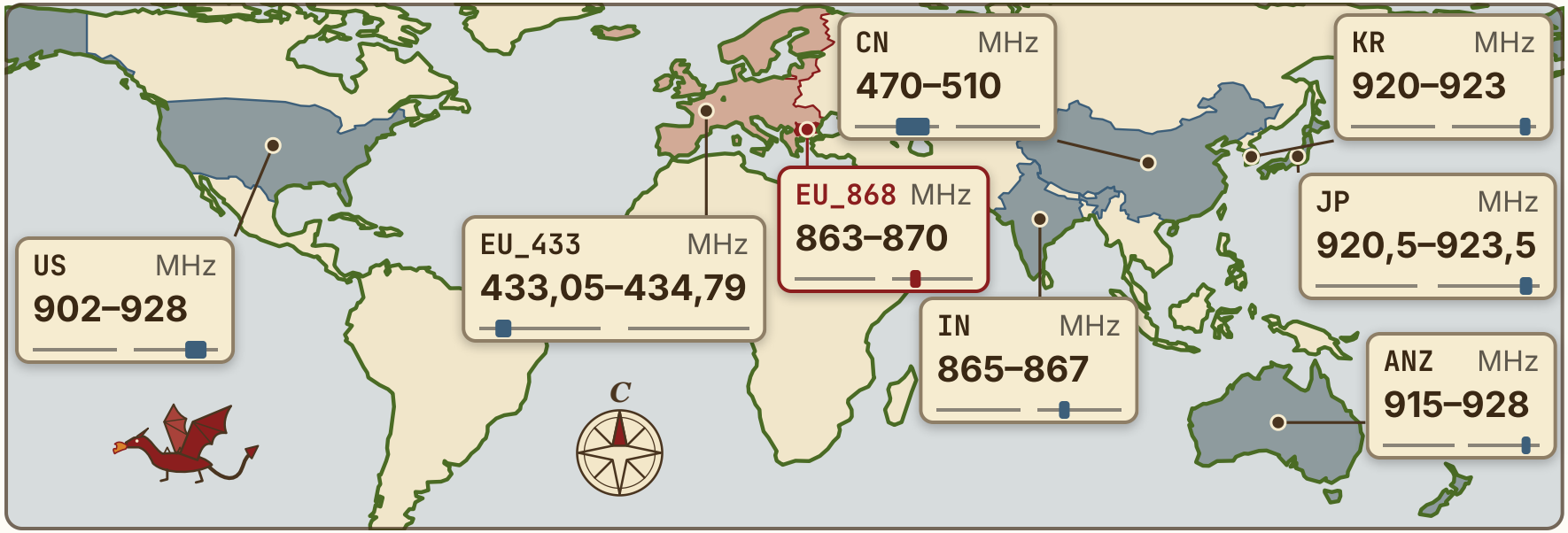
четвърт вълна, в един мащаб

Една лента за всички



чуват се само в една и съща лента

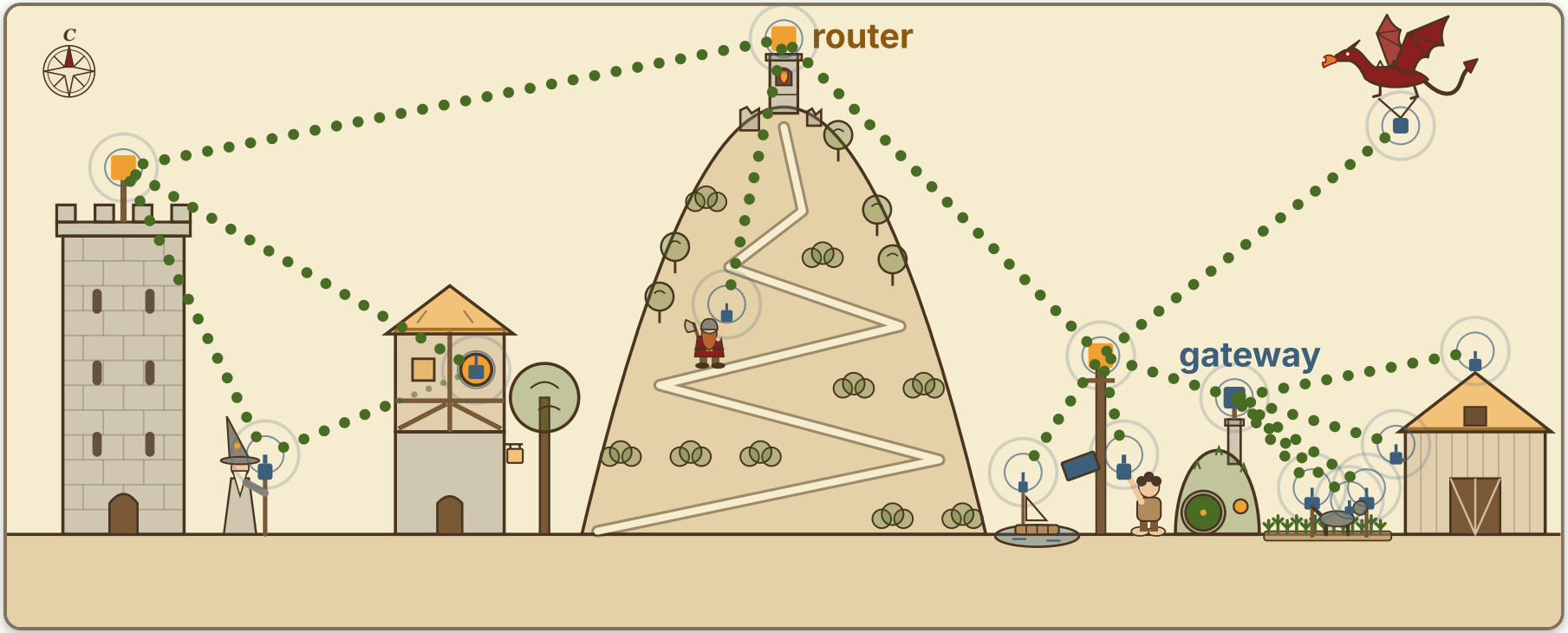
Различни ленти по света



Навсякъде LORA_24 **2400–2483,5 MHz** чип SX1280

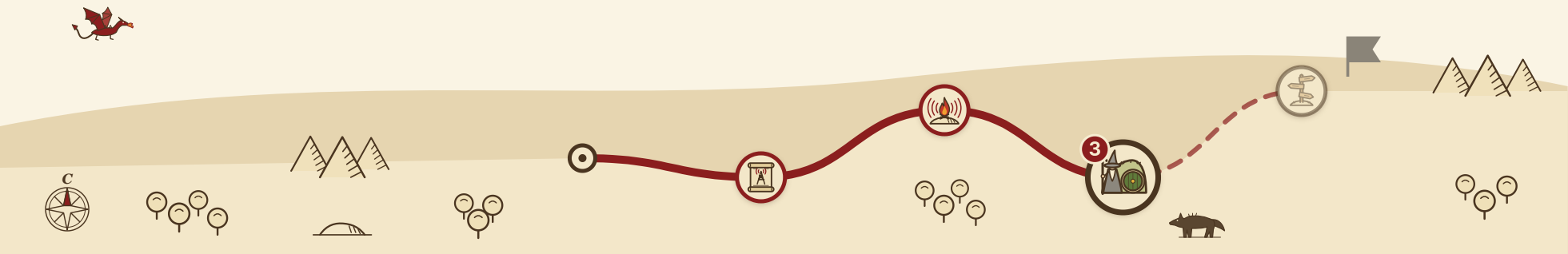
Обхват според терена




C
router
gateway

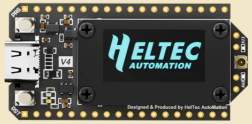
Как да започна?

От кутията до първото съобщение



Снимки: Heltec Automation, Meshtastic (GPL-3.0)

Хардуер под 30 € към 10.2026

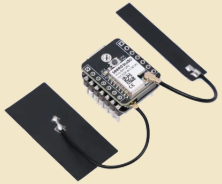


Heltec V4

23–25 € ESP32-S3

с екран, за начало

~1 ден



XIAO S3 kit

14–17 € ESP32-S3

най-малка и най-евтина

~1 ден

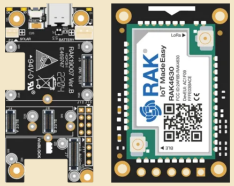


Heltec T114

~27 € nRF52840

с екран, пести батерия

седмица+



RAK4631 kit

~28 € nRF52840

за покрива, на слънце

седмици

работят и с трите: Meshtastic · MeshCore · RNode

Готови устройства



Тракер

в джоба, праща позиция

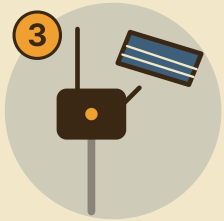
T1000-E, Wio Tracker L1



С клавиатура

пишете без телефон

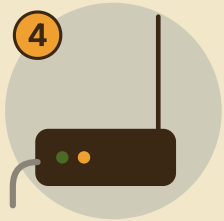
LilyGO T-Deck



Соларен възел

на високо: препраща, разширява мрежата

RAK4631 + соларен панел

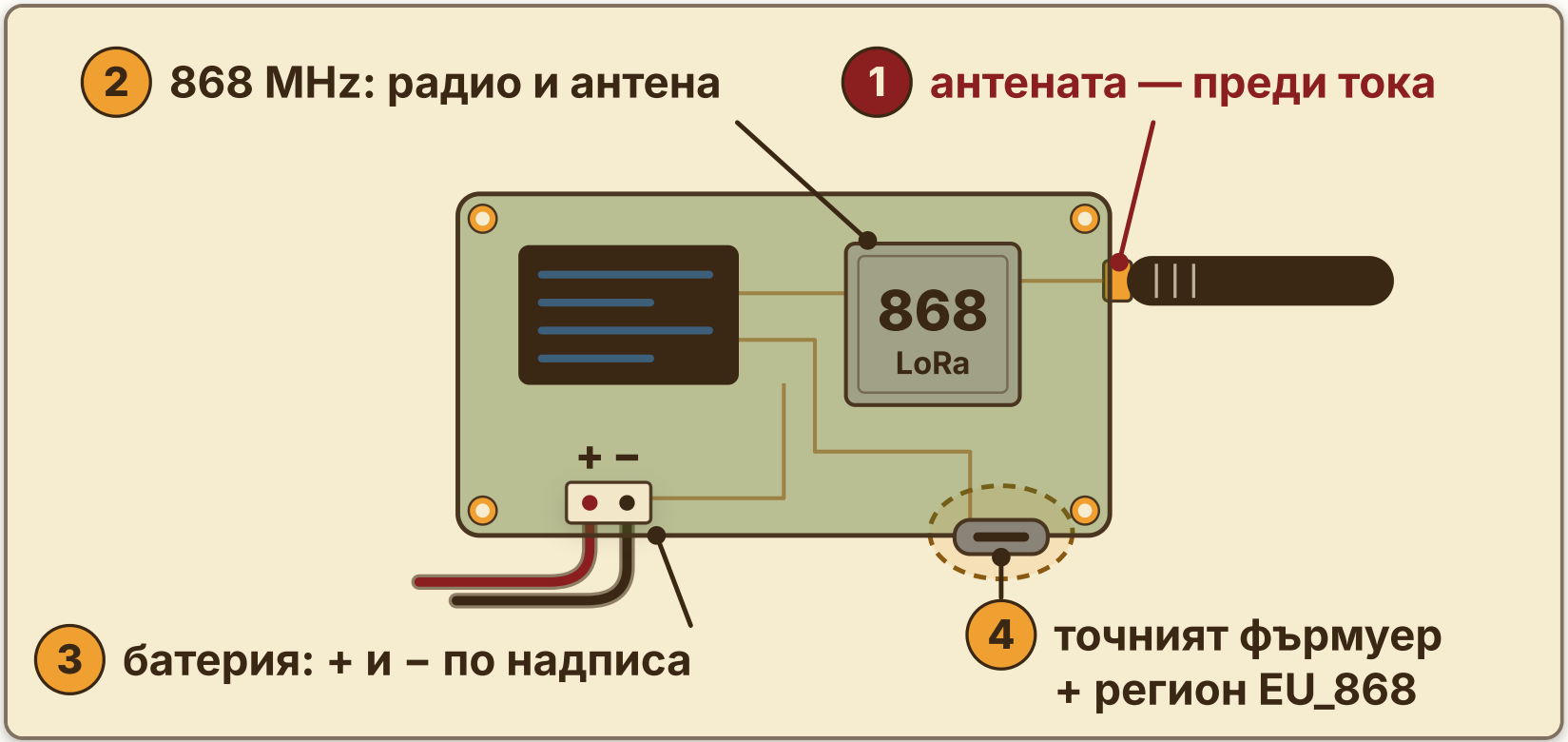


Базова станция

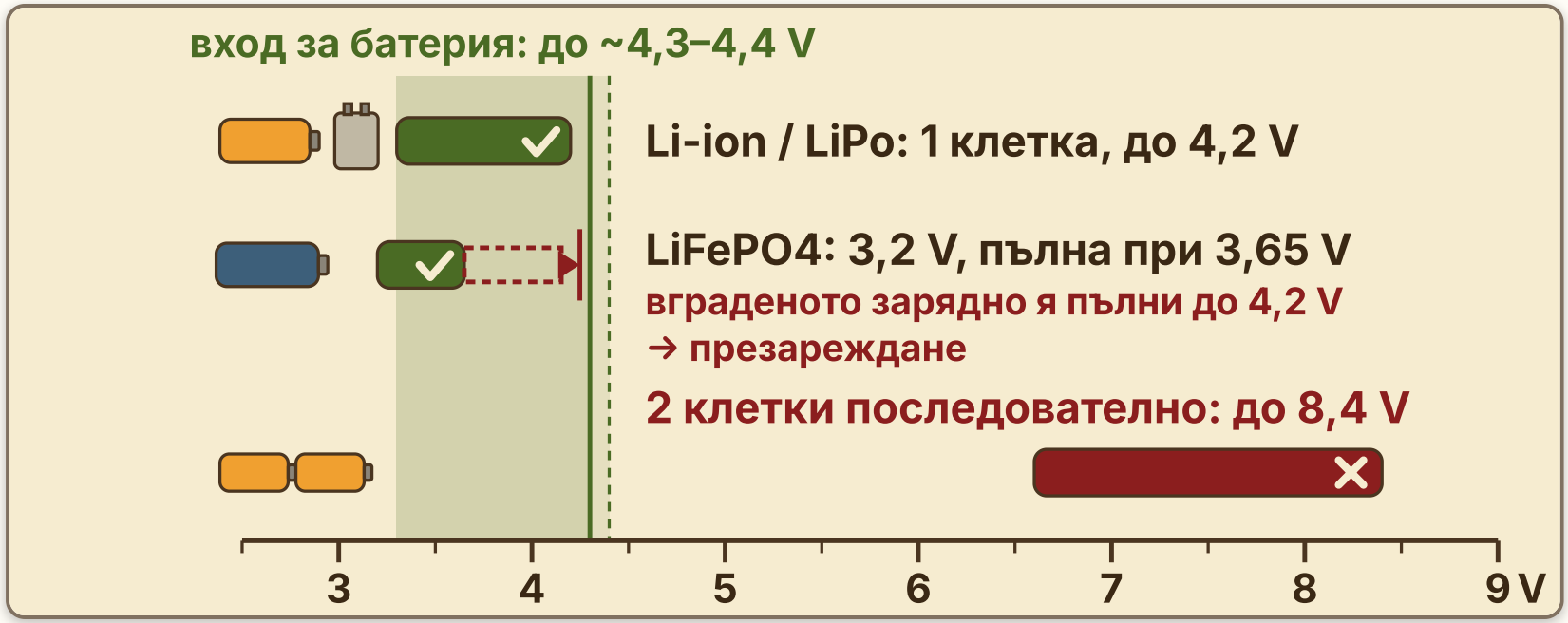
у дома, на ток: мост към интернет (MQTT)

Station G2

Първо включване: четири проверки



Батерии: химия и напрежение



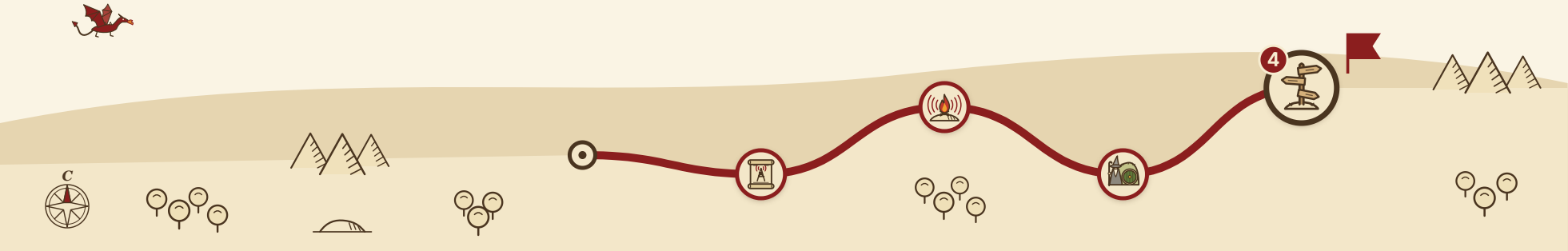
соларен панел: 5 V

Heltec V4: 4,7–6 V · RAK19007: до 5,5 V

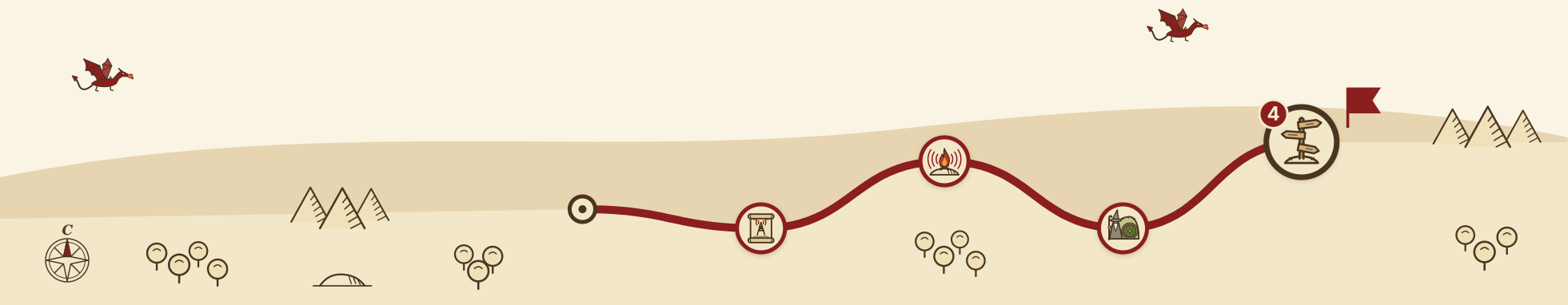
12 V панел изгаря зарядното (RAK19007)

Как да се свържем?

Meshtastic MeshCore Reticulum



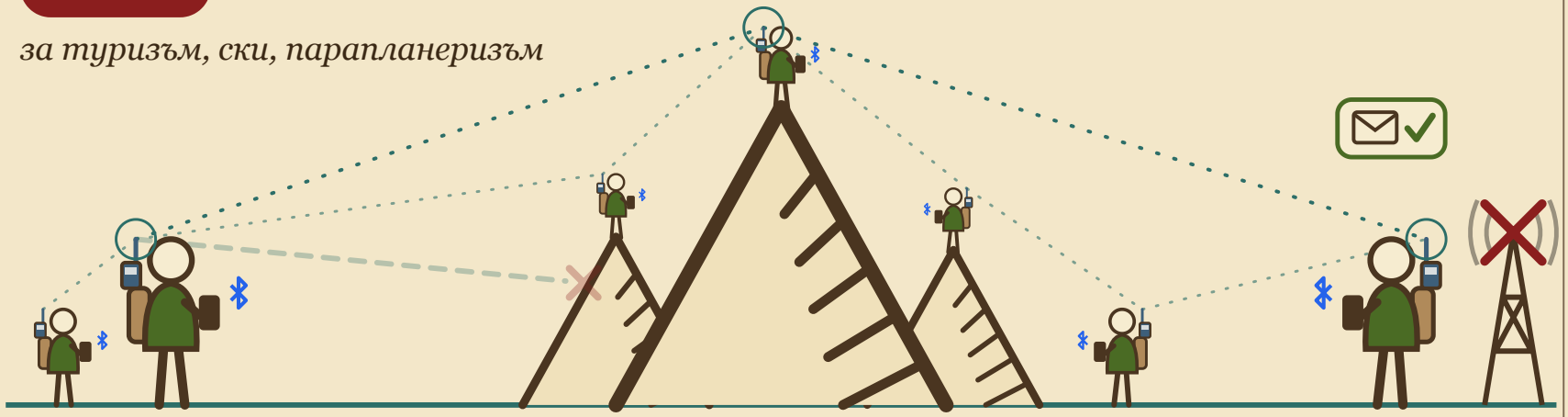
Meshtastic



Какво е Meshtastic

GPL-3.0

за туризъм, ски, парапланеризъм



Проблем	Устройство	Как работи	Създател
без мобилно покритие	LoRa радио + телефон	от радио на радио	2020 · Kevin Hester

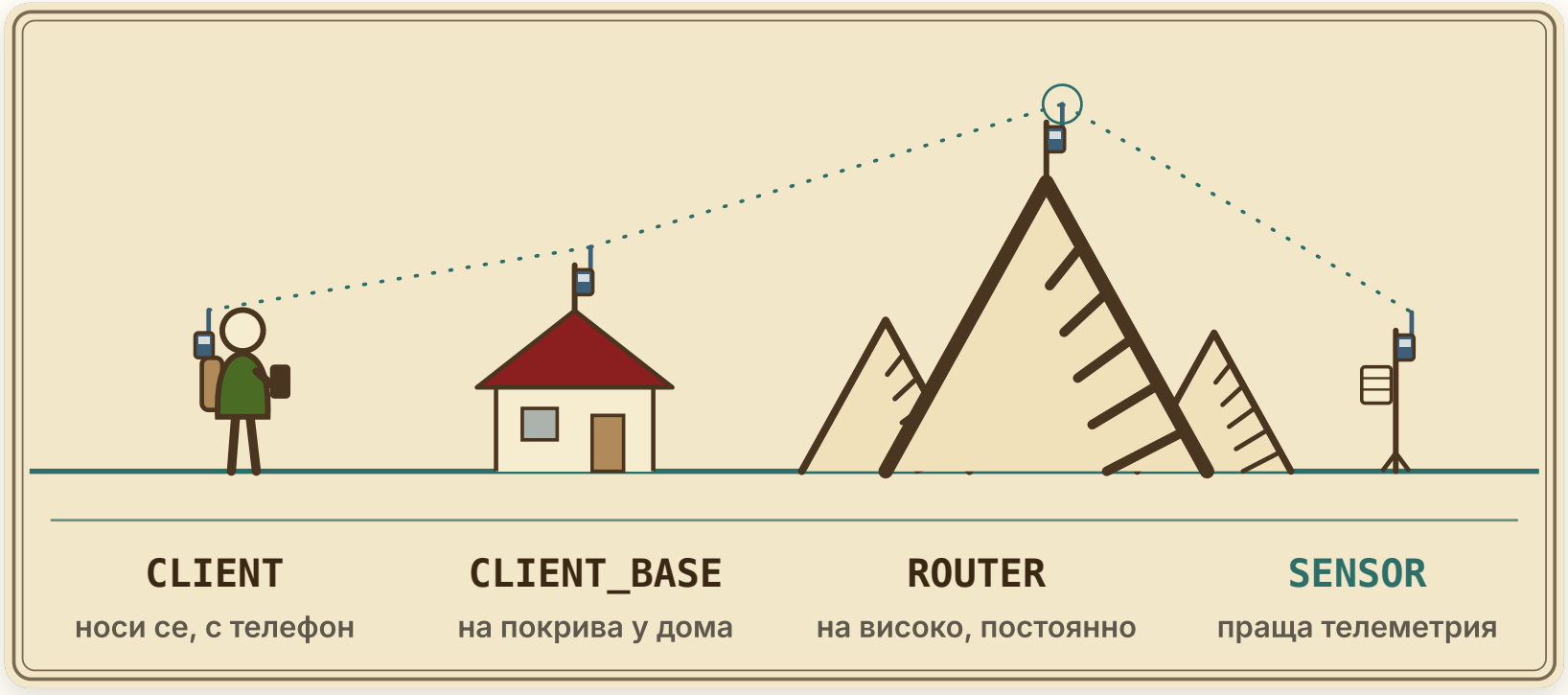
Managed Flood Routing



● **CLIENT:** телефон + радио, препраща при нужда ■ **ROUTER:** покрив или връх, винаги препраща

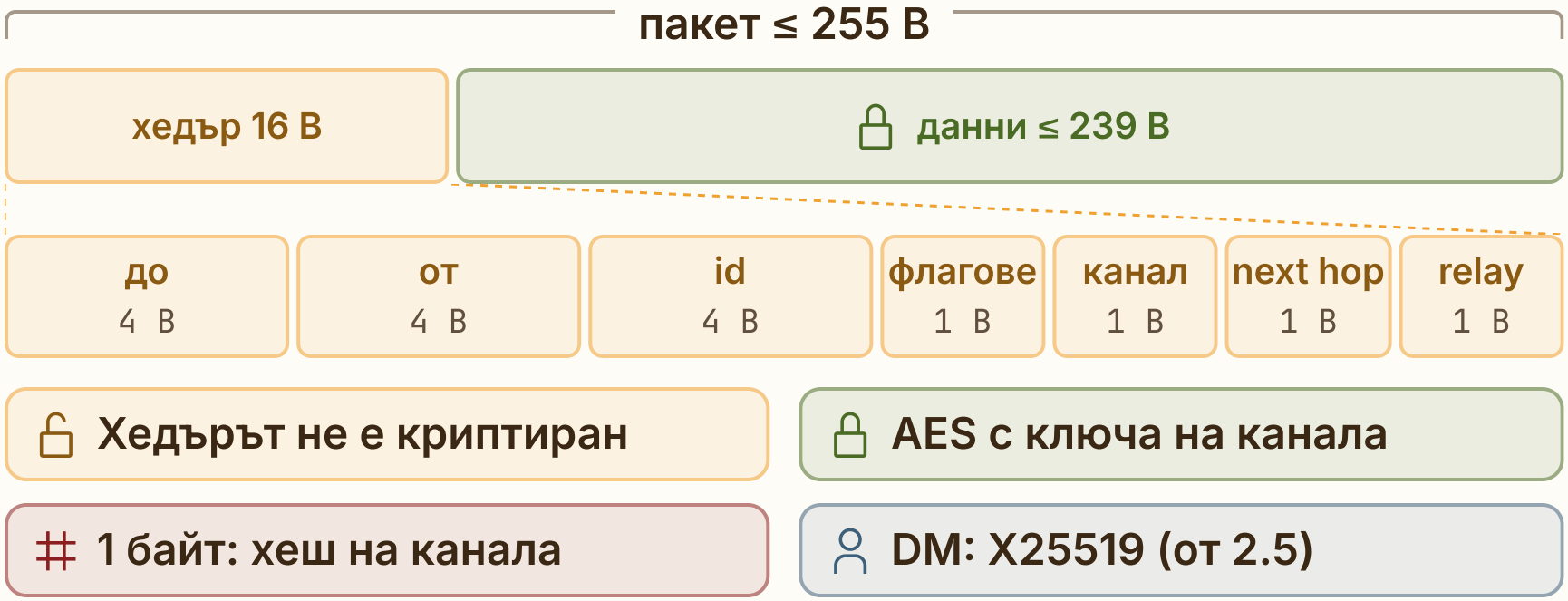
групово: 3 скока по подразбиране, настройва се до 7 · директно: научен път (от 2.6)

Роли на устройствата



още: CLIENT_MUTE · CLIENT_HIDDEN · ROUTER_LATE · TRACKER · LOST_AND_FOUND · TAK

Структура на пакета



Канали

допълнителни (1–7)

0	1	2	3	4	5	6	7
ShortFast	Sofia	openfest					
AQ==	AQ==	256-bit					

основен

+ позиция, батерия

обща честота и preset

Канал = име + ключ

Без ключ: само препраща

Публичен: ключ `AQ==`

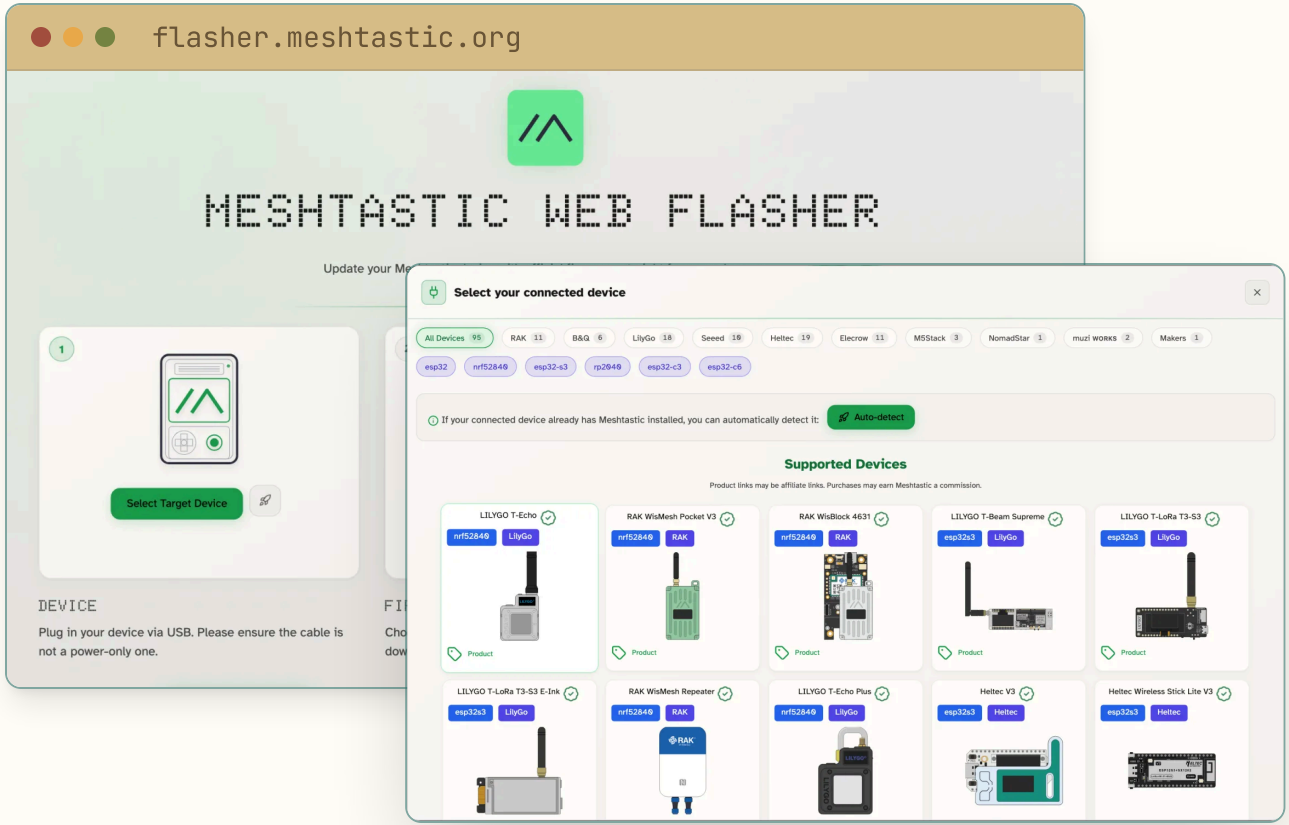
Частен: ключ по QR или URL

Какво е preset

preset	SF дължина на chirp	BW ширина на лентата	CR резерв за поправка	kbps	чува до, dBm	време в ефира
ShortFast	7	250 kHz	4/5	10,9	-122	1× София
ShortSlow	8	250 kHz	4/5	6,3	-124	1,9×
MediumFast	9	250 kHz	4/5	3,5	-127	3,5× Варна, Русе, В. Търново
MediumSlow	10	250 kHz	4/5	2,0	-129	6,5×
LongFast	11	250 kHz	4/5	1,1	-132	12× Бургас, Пловдив
LongModerate	11	125 kHz	4/8	0,34	-135	38×

Различен preset: възлите не се чуват

Флашване на фърмуер



flasher.meshtastic.org

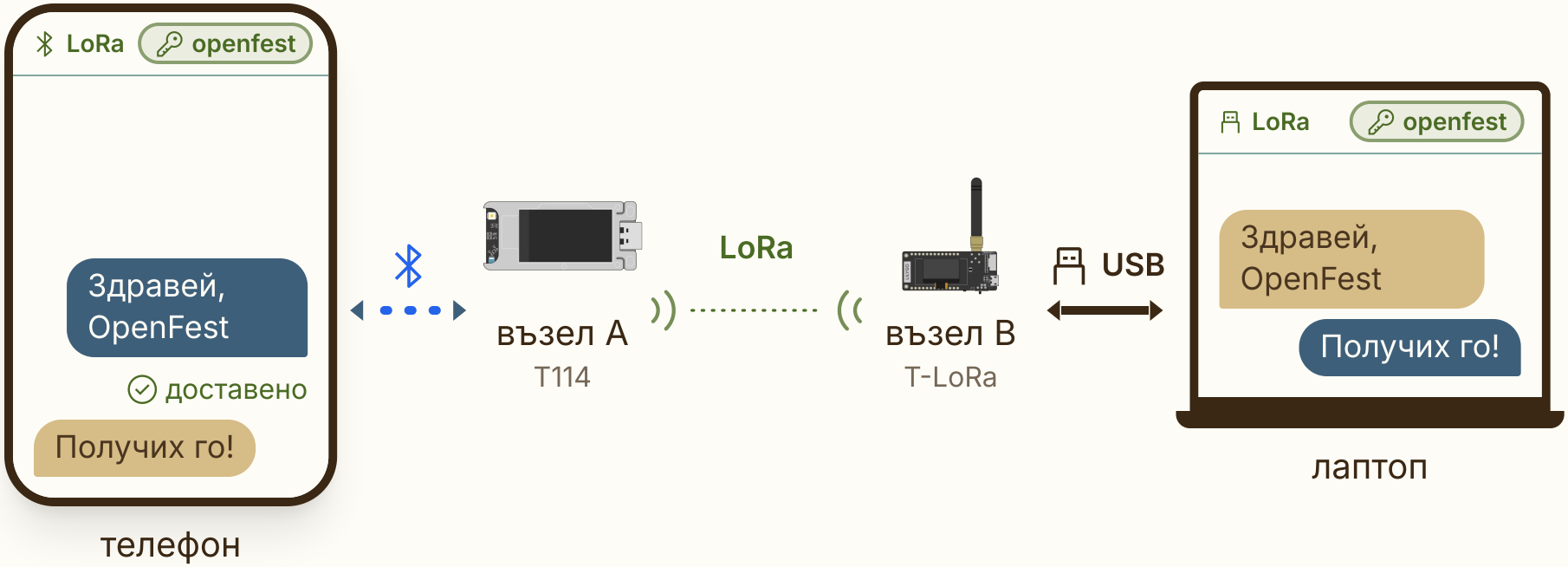
nRF52: копирате `.uf2` файл

Първоначална настройка

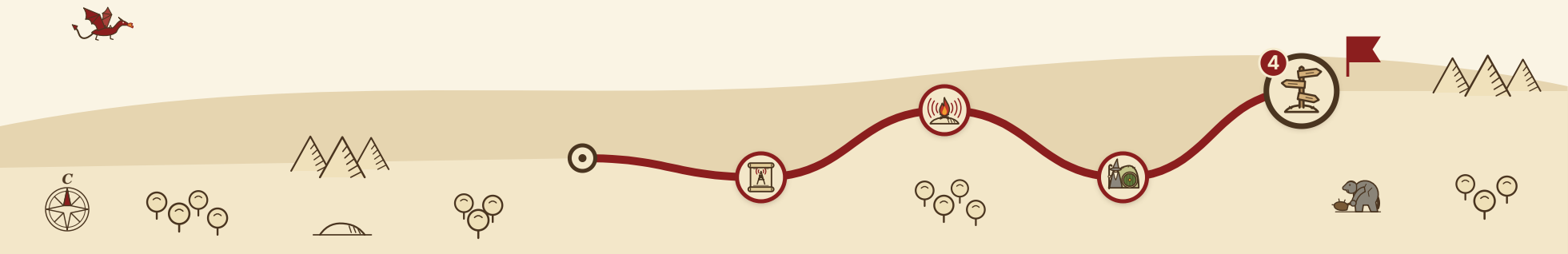
```
# 1. CLI
pipx install "meshtastic[cli]"
# 2. Регион и preset: ShortFast за София
meshtastic --set lora.region EU_868 --set lora.modem_preset SHORT_FAST
# 3. Име на възела: дълго и кратко
meshtastic --set-owner "$NAME" --set-owner-short "$SHORT"
# 4. До 3 скока, пакетите ми може да минат през MQTT
meshtastic --set lora.hop_limit 3 --set lora.config_ok_to_mqtt true
# 5. Роля: не препраща чужди пакети
meshtastic --set device.role CLIENT_MUTE
# 6. Канали: Sofia в слот 1, openfest с ключ за демото в слот 2
meshtastic --ch-add Sofia --ch-set psk default
meshtastic --ch-add openfest \
  --ch-set psk base64:27XbTxpxbyHMAeO07a21lq6KLbQd5olHbfhuN9LfZJY=
```

Снимки: Meshtastic (GPL-3.0)

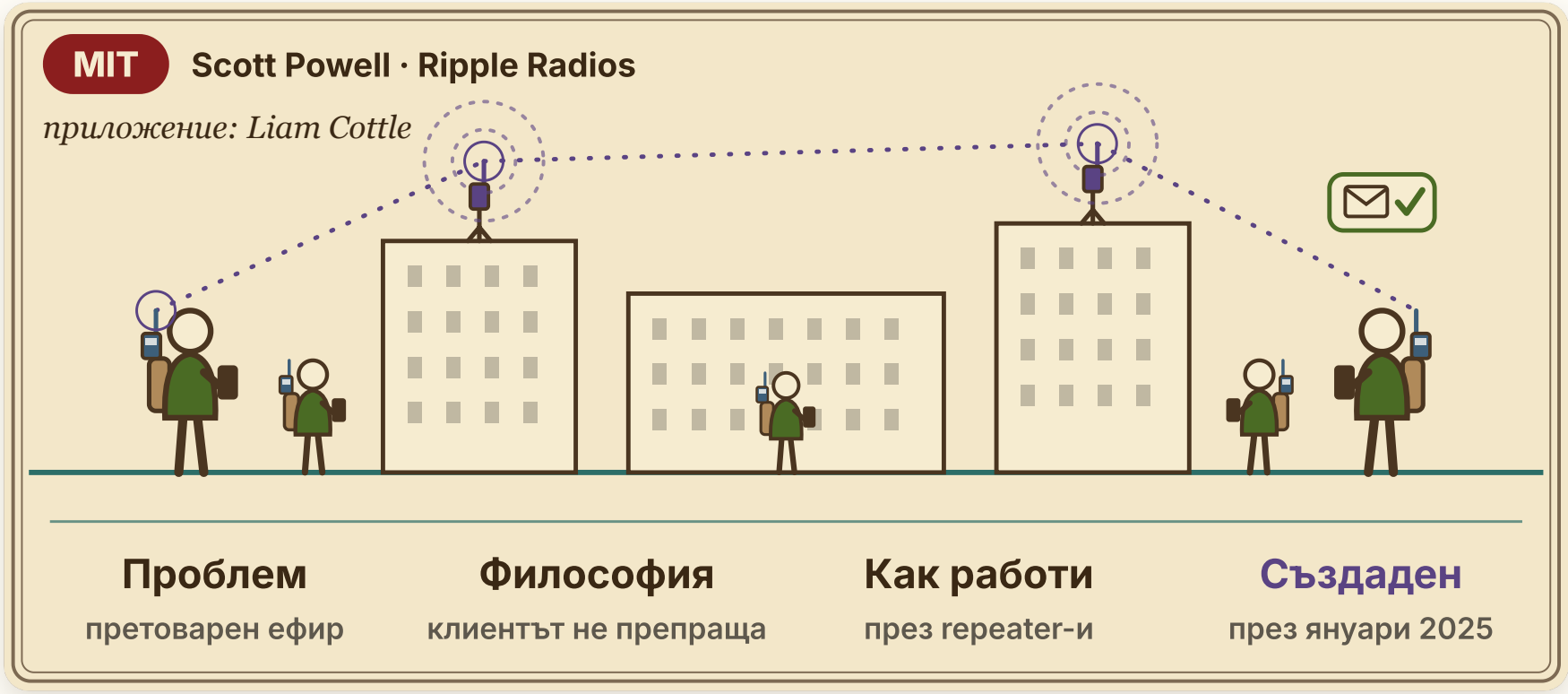
Демо: телефон → лаптоп



MeshCore



Какво е MeshCore



Първо flood, после път

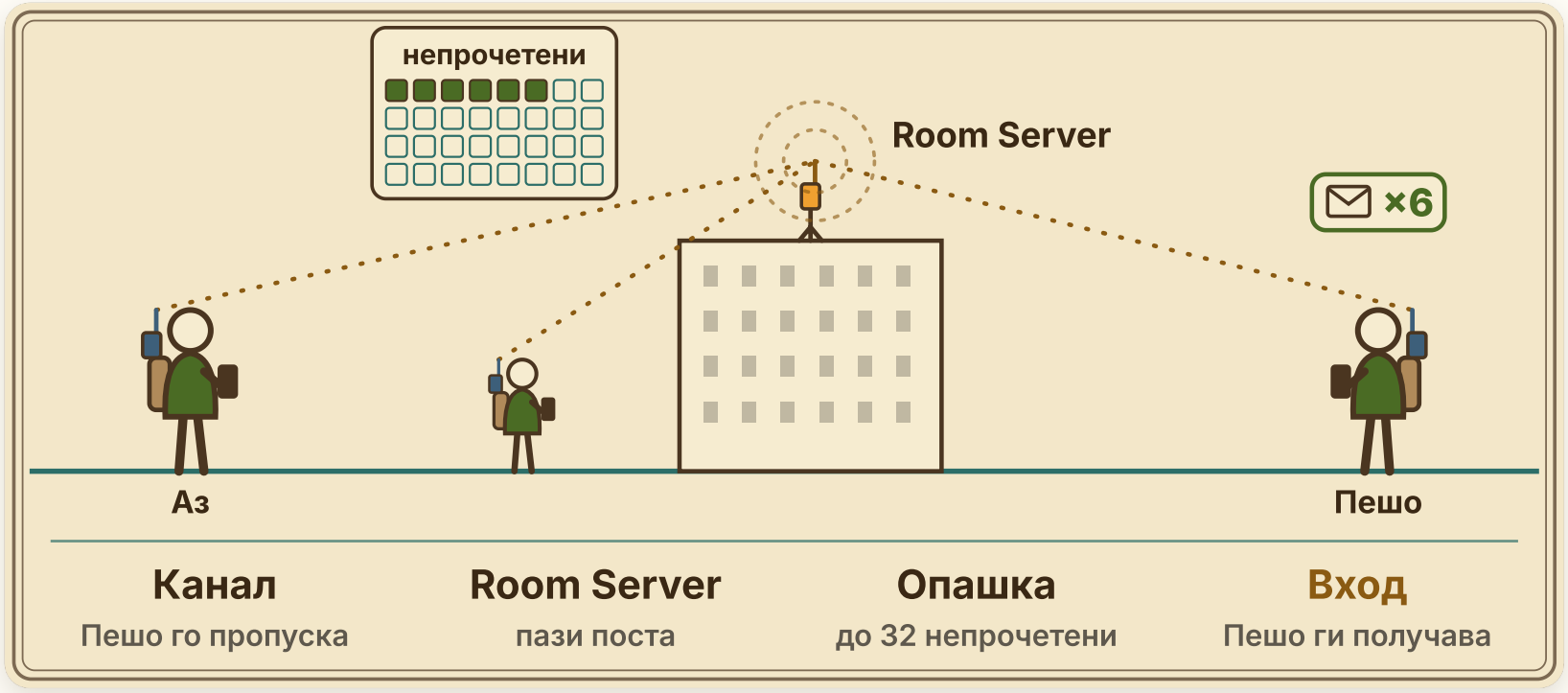


Companion: телефон + радио, не препраща

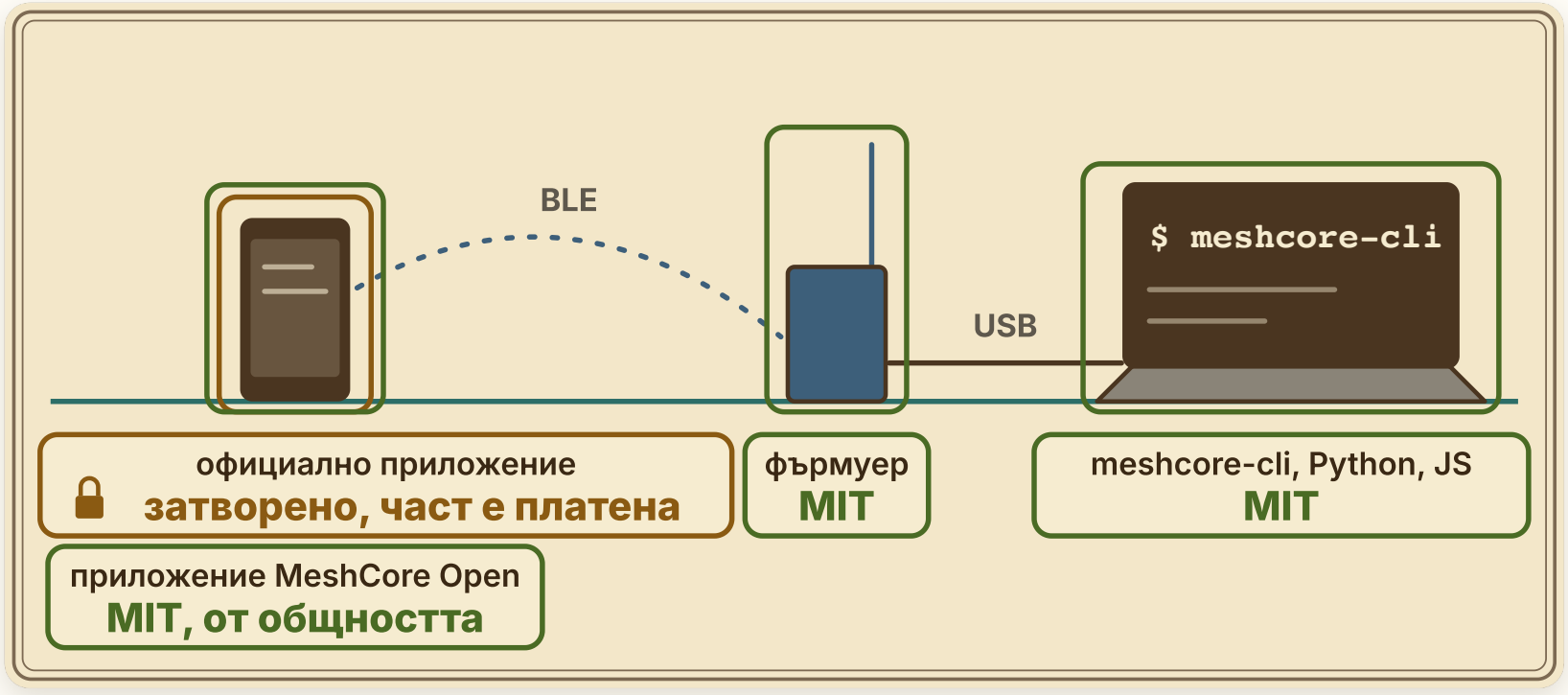
Repeater: покрив или връх, препраща

flood само през repeater-ите · после научен път · след 3 неуспеха пак flood

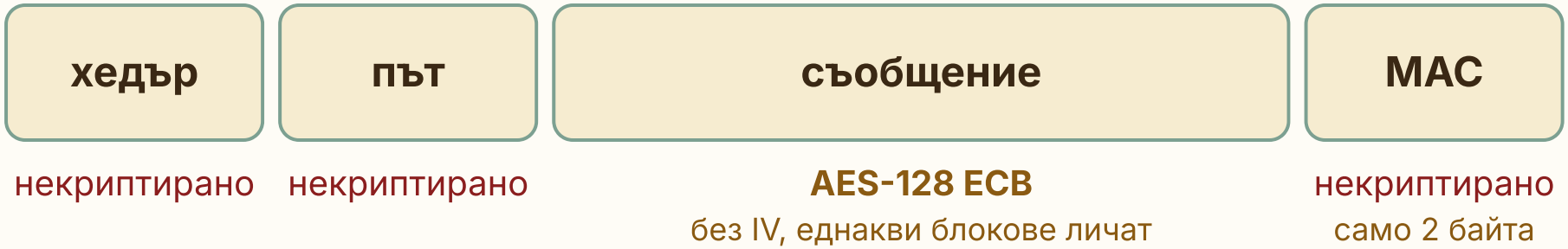
Офлайн пощенска кутия



Лицензи в MeshCore

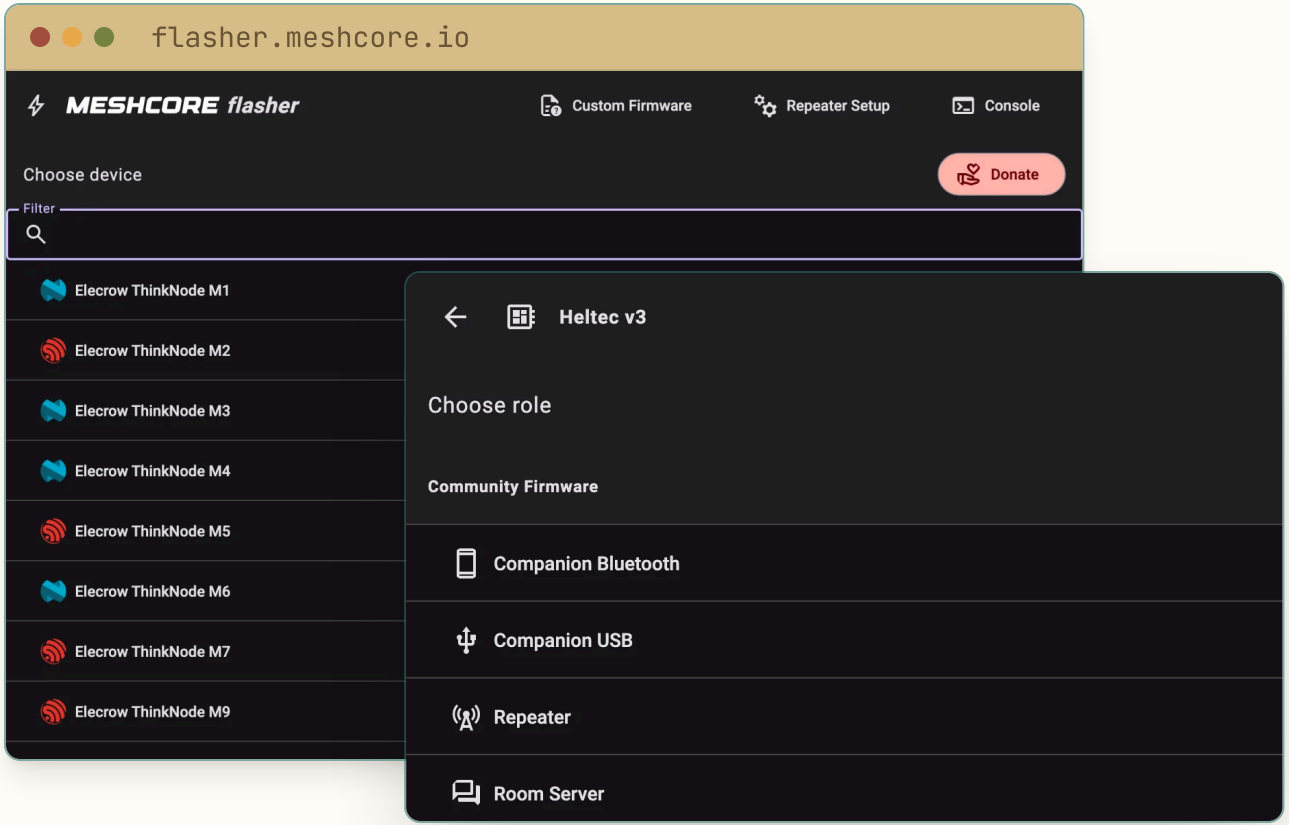


Криптиране в MeshCore



- Лични съобщения: X25519, без forward secrecy
- Канали: общ ключ, подателят не е подписан
- #public: ключът е публикуван
- Предложение: ChaCha20-Poly1305, нов ключ за всяка сесия

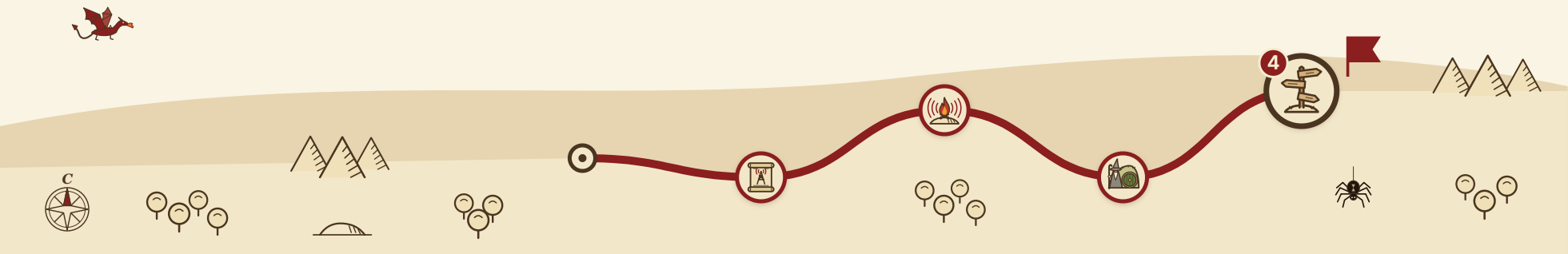
Флашване на фърмуер



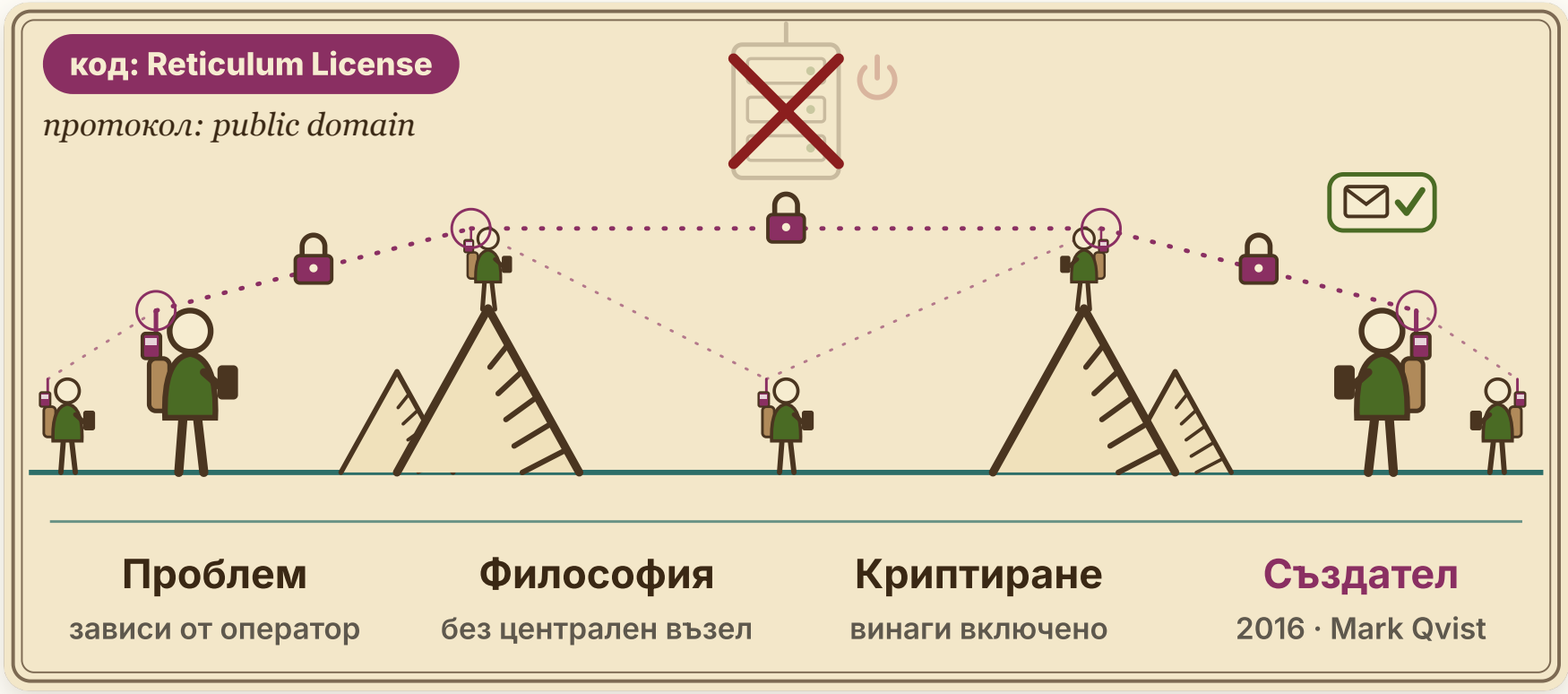
flasher.meshcore.io

Ролята се избира
при флашване

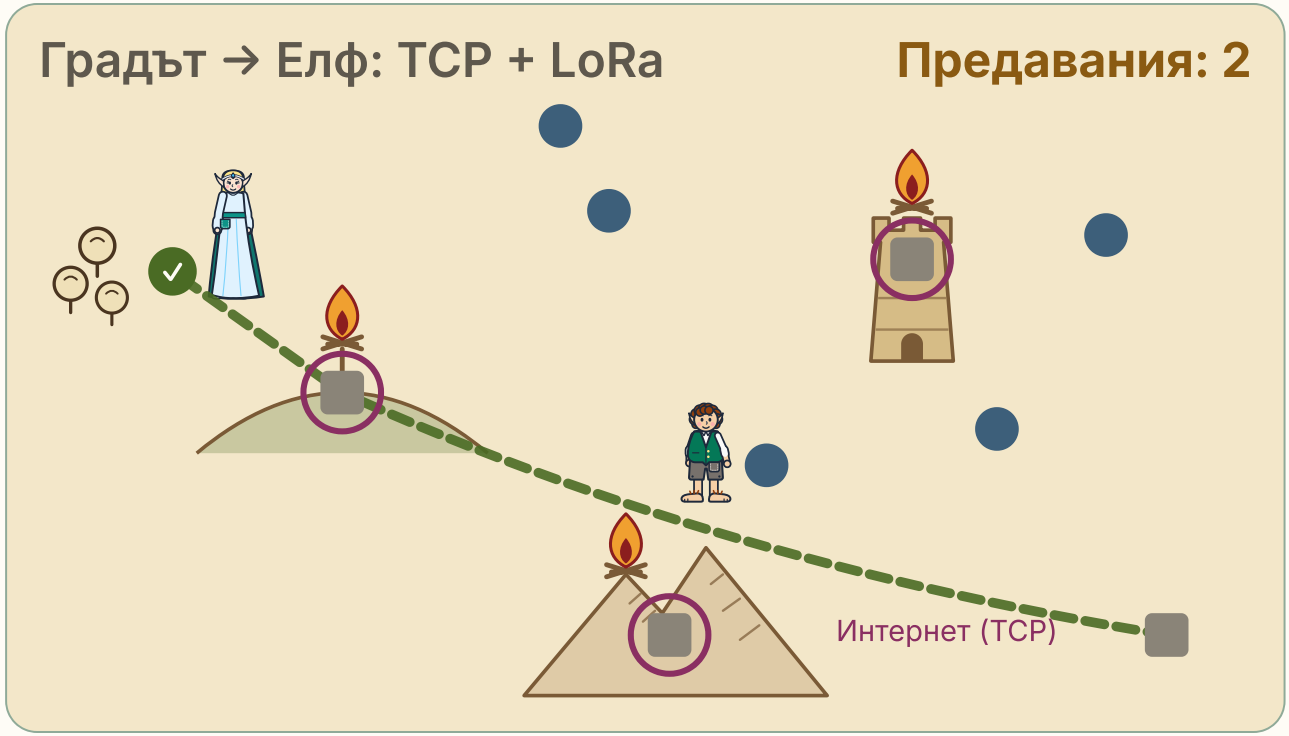
Reticulum



Какво е Reticulum

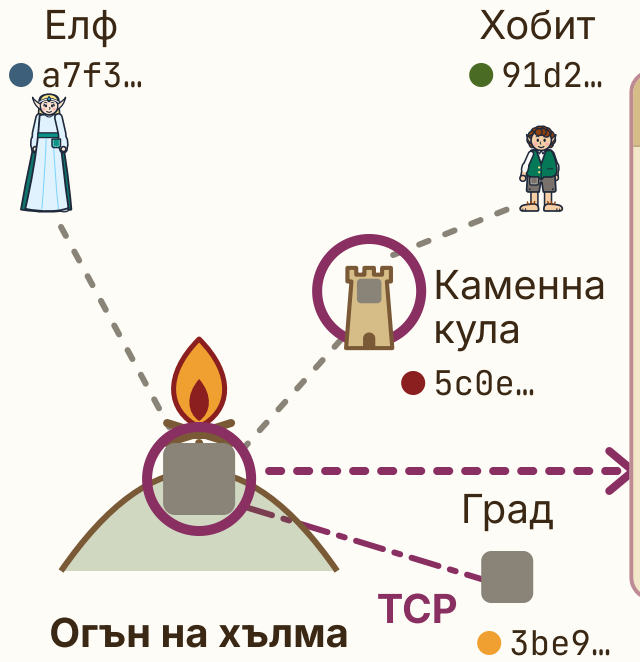


Как Reticulum намира път



Възел: телефон или лаптоп, не препраща **Транспортен възел:** препраща чу обявата

Таблица с пътища




```
rnsd@hill

$ rnpath -t

<a7f3c1e8d95b02467fa1b3c8e92d2d61> is 1 hop away
via <a7f3c1e8d95b02467fa1b3c8e92d2d61>
on RNodeInterface[Hill] expires 2026-11-14 09:41:07

<91d2e5b7403cf68a1d7e29b5c04a7e0a> is 2 hops away
via <5c0e8a3f2b91d47605e8c1f7a3d9b8a4>
on RNodeInterface[Hill] expires 2026-11-14 10:03:52

<3be9047d1c68a5f2e0d4937b86a1c405> is 1 hop away
via <3be9047d1c68a5f2e0d4937b86a1c405>
on TCPInterface[Uplink/10.8.0.1:4242] expires 2026-11-14 10:12:55
```

↑ **Само следващият скок, не целият път**

- Записът изтича след 7 дни, таблицата не расте безкрайно
- Пропуснал обявата? Транспортният възел я повтаря.

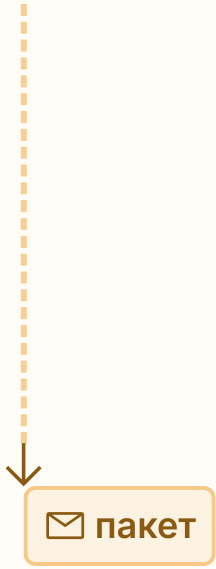
Стек, независим от средата

Приложения Sideband · NomadNet · MeshChatX · Columba

LXMF съобщения, файлове, офлайн доставка

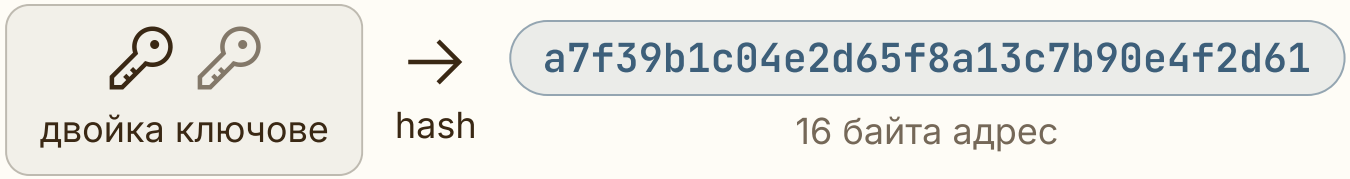
Reticulum адресиране, маршрутизация, криптиране

Интерфейси LoRa · Wi-Fi · TCP · I2P · packet radio · Serial



от 5 bit/s, MTU 500 B

Адресът е ключ



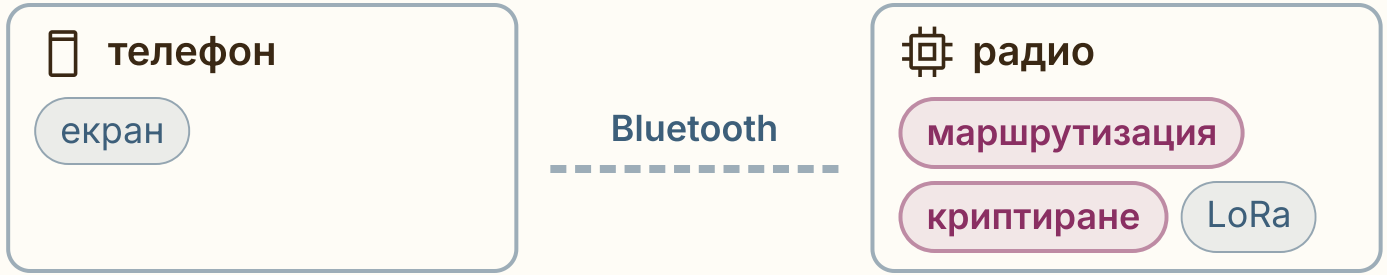
До: адрес 16 байта	данни (криптирани)

в хедъра няма поле „От:“

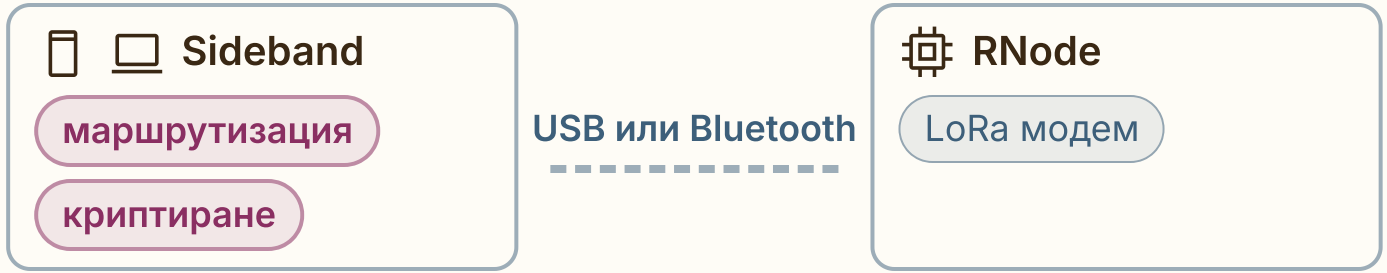
forward secrecy

RNode е само модем

Meshtastic, MeshCore



RNode



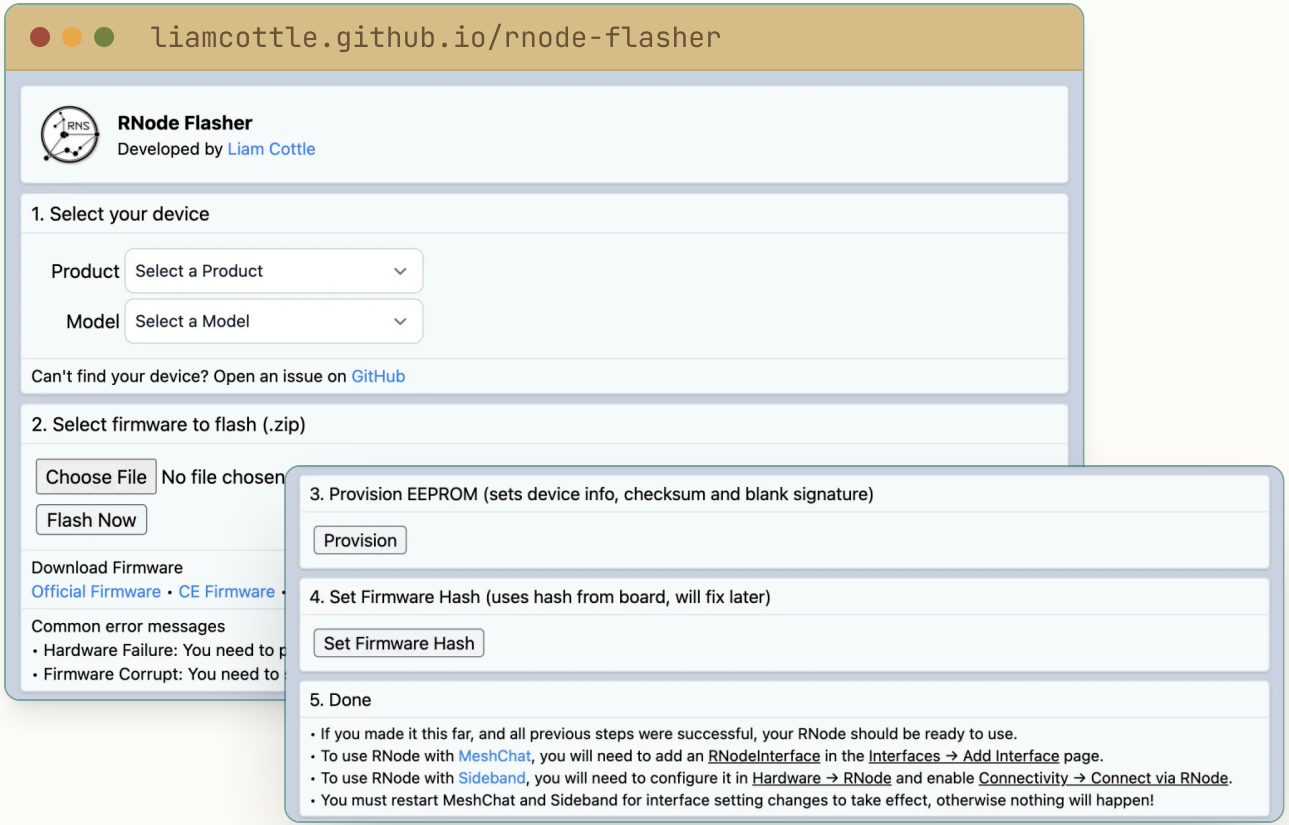
Mark Qvist, GPLv3

433, 868, 915 MHz, 2,4 GHz

и KISS TNC, sniffer, IP

iOS: няма Sideband, само ранни клиенти (Columba-iOS, inertia, Retichat)

Флашване на фърмуер



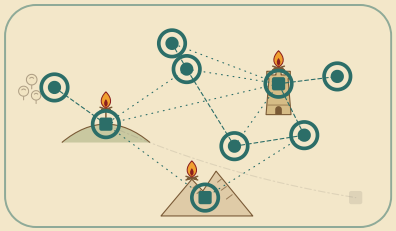
`liamcottle.github.io/rnode-flasher`

CLI:

```
rnodeconf --autoinstall
```

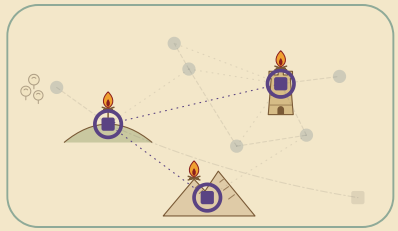
Една карта, три отговора

Meshtastic: всеки



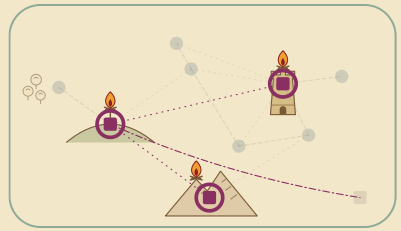
откриване	6
научен път	3

MeshCore: repeater-ите



откриване	4
научен път	3

Reticulum: транспортни възли



откриване	4
научен път	3

Брой предавания за едно съобщение

Научен път струва еднакво. Разликата е в откриването.

Лицензи

Meshtastic

GPL-3.0

- фърмуер
- приложения
- CLI

MeshCore

MIT

- фърмуер
- CLI и библиотеки
- MeshCore Open: MIT, от общността

Reticulum

Reticulum License

- MIT + две забрани
- забрана: вреда на хора
- забрана: обучение на AI
- RNode GPL-3.0, Sideband CC BY-NC-SA

MeshCore: приложението на Liam Cottle е затворено

БЕЗПЛАТНО	ЕДНОКРАТНО: 7,99 $	БЕЗ ПОКУПКА
съобщения и канали	Remote Management	управление с изчакване

Кое да избера?

Meshtastic

+ бърз старт
+ много устройства
– всеки възел препраща
– видими хедъри

MeshCore

+ мащабира се
+ градски мрежи
– нужни repeater-и
– затворен клиент

Reticulum

+ всяка среда
+ силна криптография
– трудно за начинаещи
– без Sideband за iOS



Не се разбират помежду си.

Къде пасва всеки

Meshtastic

бърз старт, много устройства

Големи събития
DEF CON 33, 2025

Сензори на открито
кампус UMNG, Колумбия

MeshCore

планирана мрежа с repeater-и

Градски мрежи с repeater-и

Спешен канал
MeshCore България

Reticulum

смесени връзки, силна криптография

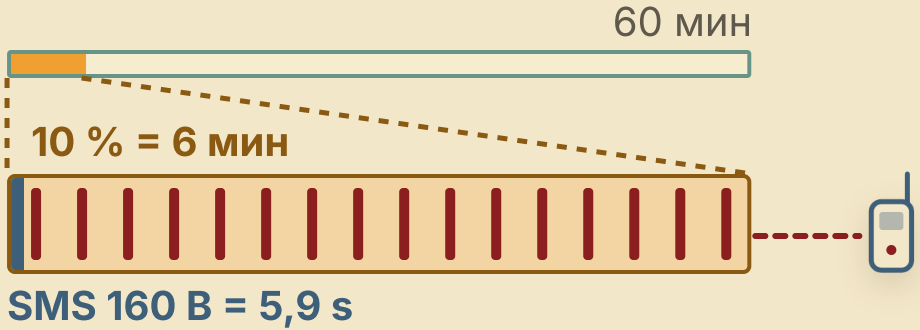
LoRa, Wi-Fi, интернет

Шифровани съобщения
LXMF, Sideband

⚠ Ограничения

Ефир

- Само текст, не глас и снимки
- Най-много 6 минути на час
- Шумен възел пречи на всички



Закон и поверителност

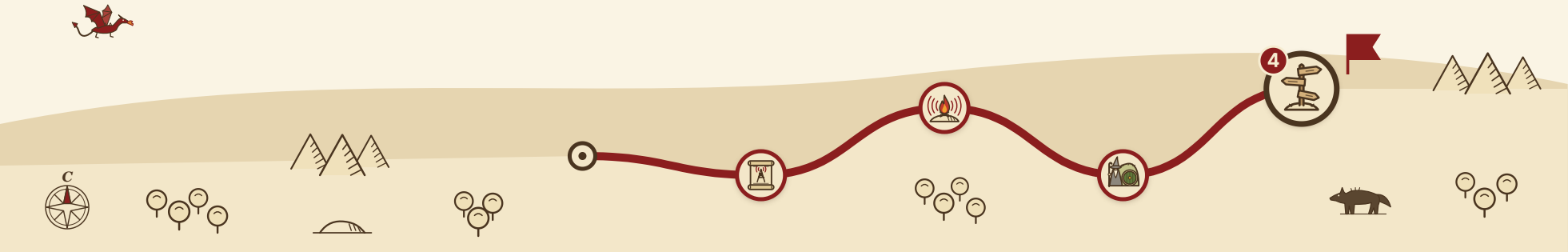
- Вижда се кой с кого говори
- Мощност + антена: до 500 mW ERP (излъчена мощност)
- Радиолюбители: без криптиране

Meshtastic **MeshCore** **Reticulum**

● важи ◐ частично

Общности

Мрежата е толкова добра, колкото общността



Meshtastic България

Facebook група

facebook.com/groups/meshtasticbulgaria

Портал за цяла България

mesh.motaba.net

Карта + MQTT

meshmap.motaba.net

Местни групи

meshtastic.org/docs/community/local-groups

Глобален Discord

discord.gg/ktMAKGBnBs

Глобален Reddit

reddit.com/r/meshtastic

MeshCore България

- Мрежи в София, Пловдив, Варна, Бургас
- Радио до Румъния и Сърбия
- Канали: `#bulgaria`, `#sofia`, `#emergency`



Глобален Discord

`discord.com/invite/meshcore`

Глобален Reddit

`reddit.com/r/meshcore`

Facebook група

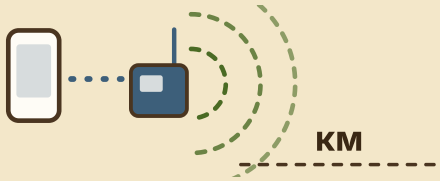
`facebook.com/groups/1555471979162054`

meshcore.bg

`meshcore.bg`

Три неща за вкъщи

LoRa



Километри с миливати, без SIM

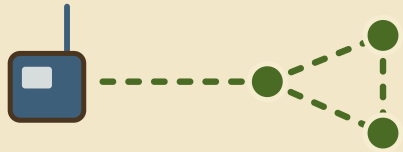
Кой препраща

Meshtastic
всеки възел

MeshCore
repeater-ите

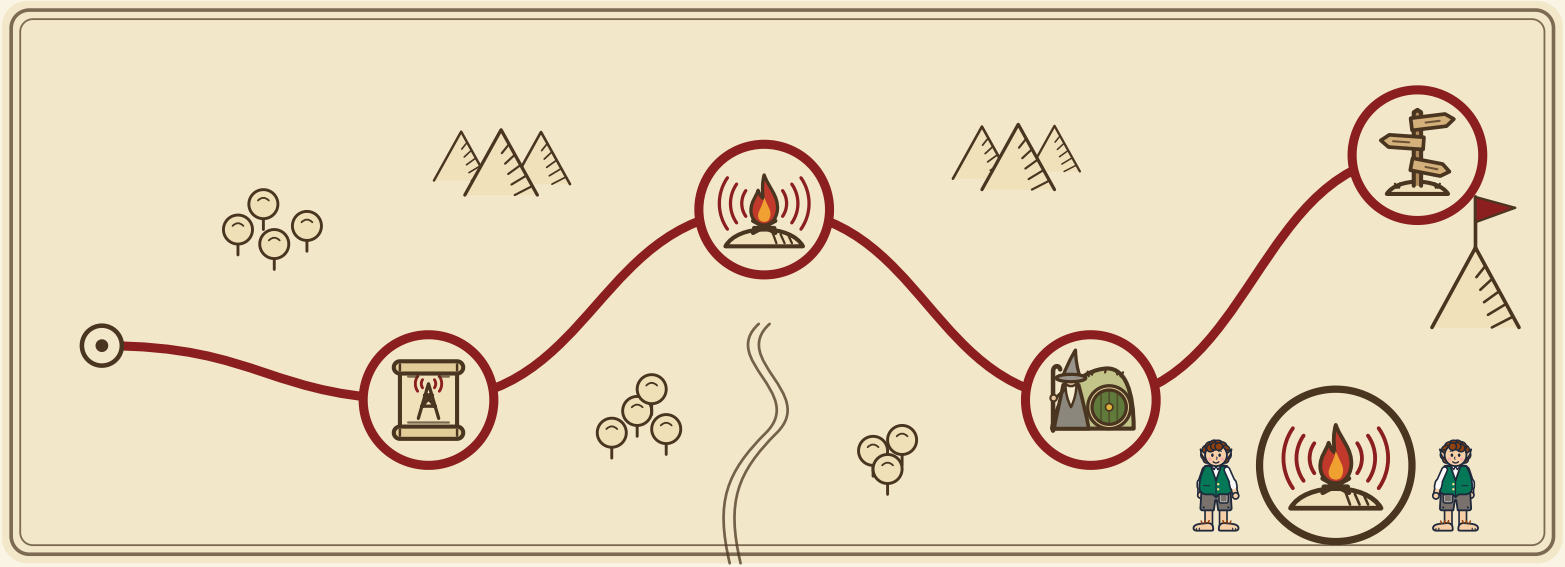
Reticulum
транспортните възли

Първи стъпки



Едно устройство и preset-ът на общността

Въпроси?



Благодаря!



Слайдове и конфигурации

`github.com/dojobits/openfest-2026-lora-mesh`

Илиян Петков · dojobits